

Lean プロジェクトの依存関係を 自動更新する

井上亜星

Proxima Technology

2026-01-18

はじめに



自己紹介

はじめに

- 趣味で Lean を勉強しています
- Lean by Example という日本語リファレンスを書いています
- 2025 年 9 月に Lean の入門書をラムダノートから出版しました



今回の目的

- そもそも Lean とは何かを紹介する
- Lean プロジェクトの依存関係を自動更新する方法について紹介する
- 開発の裏話を聞いていただく

そもそも Lean とは何か

- 定理証明支援系の一種
 - ▶ Rocq(旧 Coq)や Isabelle などの仲間
 - ▶ 数学の定理やソフトウェアの仕様をコードで表現して、証明できる
- 間違いを犯しやすい人類に代わって、ソフトウェアや証明の正しさをチェックしてくれる
- ここでは詳しく説明しないが、「依存型」という強力な型システムに基づいている

Lean は、プログラミング言語

そもそも Lean とは何か

- Lean は汎用言語としても使えるように作られている
- 公式サイトにも、programming language だと書かれている



Lean is an open-source programming language and proof assistant that enables correct, maintainable, and formally verified code

Lean では証明とプログラムは地続き

そもそも Lean とは何か

プログラムと証明は全然違うものという印象があるかもしれないが、Lean では証明とプログラムは地続き

Lean でプログラムを書くと、証明が自然に現れる

- 再帰関数を定義するとき、停止証明を要求される
- 配列にインデックスアクセスするとき、それが範囲内であることの証明を要求される
- モナドを定義したら、それがモナド則を満たしていることを証明できる

Lean では証明とプログラムは地続き

そもそも Lean とは何か

逆に証明を書くときにプログラムが必要になることもある

- 命題 P が成り立つかどうか判定するアルゴリズムがあるなら、
それを実装すれば P の証明に使えるようになる
- Lean での自動証明のカスタマイズは手続き的に行えるので
まさにプログラミングそのもの

Lean では証明とプログラムは地続き

そもそも Lean とは何か

同じ関数を証明にもプログラムにも使うことには問題もある

たとえば文字列 String は

- 証明に使うことを考えると文字 Char のリストとして定義したい
- プログラムに使うことを考えるともっと効率的な表現にしたい

Lean では証明とプログラムは地続き

そもそも Lean とは何か

Lean では等しいことの証明があればコンパイラ上で実装を置き換えるように指示できて、ある程度この問題を解決できるようになっている

lean-update について

Lean 4 はだいぶ安定してきたとはいえ、月に一度のペースで新しいリリース(候補)が出る

(mathlib はもっと頻繁に更新される)

- 開発元は最新版しか見ていないので、使う側も最新を使いたい
- まとめて更新すると大変なので、ちまちま更新したい！

Lean の依存関係を更新して、ビルドが通るか自動で確かめてくれる GitHub Action が欲しい！

- lean-update が誕生
- 元々は Oliver Butterley さんのプロジェクト
- Oliver さんのやる気がなくなったので私がメンテナになった

- Lean の最新版のリリースを取得して
- lake update コマンドを実行して
- ビルド & テストを試してみても
 - テストが失敗したら issue 投稿したり
 - ビルドが通ったら PR を出したり

を行うだけ。シンプル。

「最新版だとビルドが通らなくなる」という事象を素早く
キャッチしてくれるので、
特に mathlib に依存しているようなプロジェクトだとありが
たいかも

開発の裏話

問題が山積み

作ってみると、意外と難しいことが分かってきた

- 要件が意外と複雑
- GitHub Action 自体の保守のしんどさ

要件が意外と複雑

- Lean のバージョン取得のやり方
 - 各リリースごと
 - rc は無視して stable のみ
 - nightly を追いかける
 - lake build 以外のチェック
 - lake test も実行
 - lake lint も実行
 - CLI ツールなら `--version` の出力も更新したい
- ...etc

- action.yml ファイルにワークフローの処理を書いていく
 - ▶ 状態管理も条件分岐も例外処理も全部 yml
- テストもやりにくい
 - ▶ 「自分自身を呼び出す」ことによってテストしているでもこれが良い方法なのかわからない...
 - ▶ IO 系の操作が多くてそもそもテストが書きづらい

要件の複雑さをカバーしきれない（私の能力不足もあり）

私の前に着手された Oliver さん、類似の Action を管理している Anne さん、みなさん苦勞されている様子

lean-update に限らず「自動更新 Action」が Lean 界隈で普及しない原因はこの辺にありそう

良い方法があれば教えてください

ご清聴ありがとうございました
